Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0 0 0 7 - B C D		
Kurskod / Course code D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date 2 0 2 4 - 0 6 - 0 3
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Miniräknare
casio - Fx - 82 EX

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	4		19			
5				20			
6				21			
7	X	8		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	26		Betyg / Grade C	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 7	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** —	**Leg kontroll / Control identification** ok	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator** GB

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-30 kl. 10:38:15

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - B C D

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $I = 40 mA$

$R_1 = 350 \Omega$

$R_2 = 200 \Omega$

Eftersom motstånden är parralella så beräknas R med $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

$R = \frac{350 \cdot 200}{350 + 200} = \frac{70000}{550} \approx 127 \Omega$

U beräknas med ohms lag.

$U = I \cdot R = 0{,}040 A \cdot 127 \Omega \approx \underline{5v}$

$\underline{\underline{U = 5 volt}}$ ✓

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. R_{ERS} beräknas genom att addera motstånd som är seriekopplad och använda formel $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ på parrallella motstånd.
Endast två motstånd beräknas åt gången.

$R_{45} = R_4 + R_5 = 1 + 2 = 3\Omega$

$R_{345} = \frac{R_3 \cdot R_{45}}{R_3 + R_{45}} = \frac{6 \cdot 3}{6+3} = \frac{18}{9} = 2\Omega$

$R_{2345} = R_2 + R_{345} = 4 + 2 = 6\Omega$

$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_{2345}}{R_1 + R_{2345}} = \frac{1 \cdot 6}{1+6} = \frac{6}{7} \approx \underline{\underline{0,85\Omega}}$

$R_{ERS} \approx \underline{0,85\Omega}$

6

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - B C D

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Olika sensorer kan användas för att läsa, hämta och mäta värden ifrån olika källor. En aktuator eller på svenska ställdon kan användas för att utföra en mekanisk rörelse.

Ett scenario är att en sensor används för att mäta ett värde. Sensor skickar sedan en digital eller analog signal som tolkas av en mikrokontroller. Mikrokontroller kan då skicka en elektrisk signal till ett ställdon som utför en mekanisk uppgift.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - B C D

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. En analog sensor kan ha en annan utgångsspänning än vad en mikrokontroller kan hantera. En sådan högre spänning måste anpassas för att inte risiera att skada eller förstöra mikrokontrollern.

En arduino arbetar med 0-5volt för ingångsspänning. En analog signal måste också anpassas efter detta omfång för att digitala värden ska vara tolkningsbara.

För analog till digital signalkonvertering används ADC (Analog to Digital converter)

N

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. Om SMS kan publiceras till ett ämne på en MQTT-server så kan protokollet MQTT användas.

En raspberry pi kan exekvera ett skript som prenumererar på rätt ämne för SMS för att läsa inkommet meddelande. Eftersom en broker (MQTT-server) inte sparar information så måste detta hanteras av skript på RPI.

RPI skulle kunna kommunicera denna simpla information vidare till flera mikrokontroller som i sin tur hanterar varsin stolpe.

För kommunikation mellan flera enheter kan protokollet SPI användas.

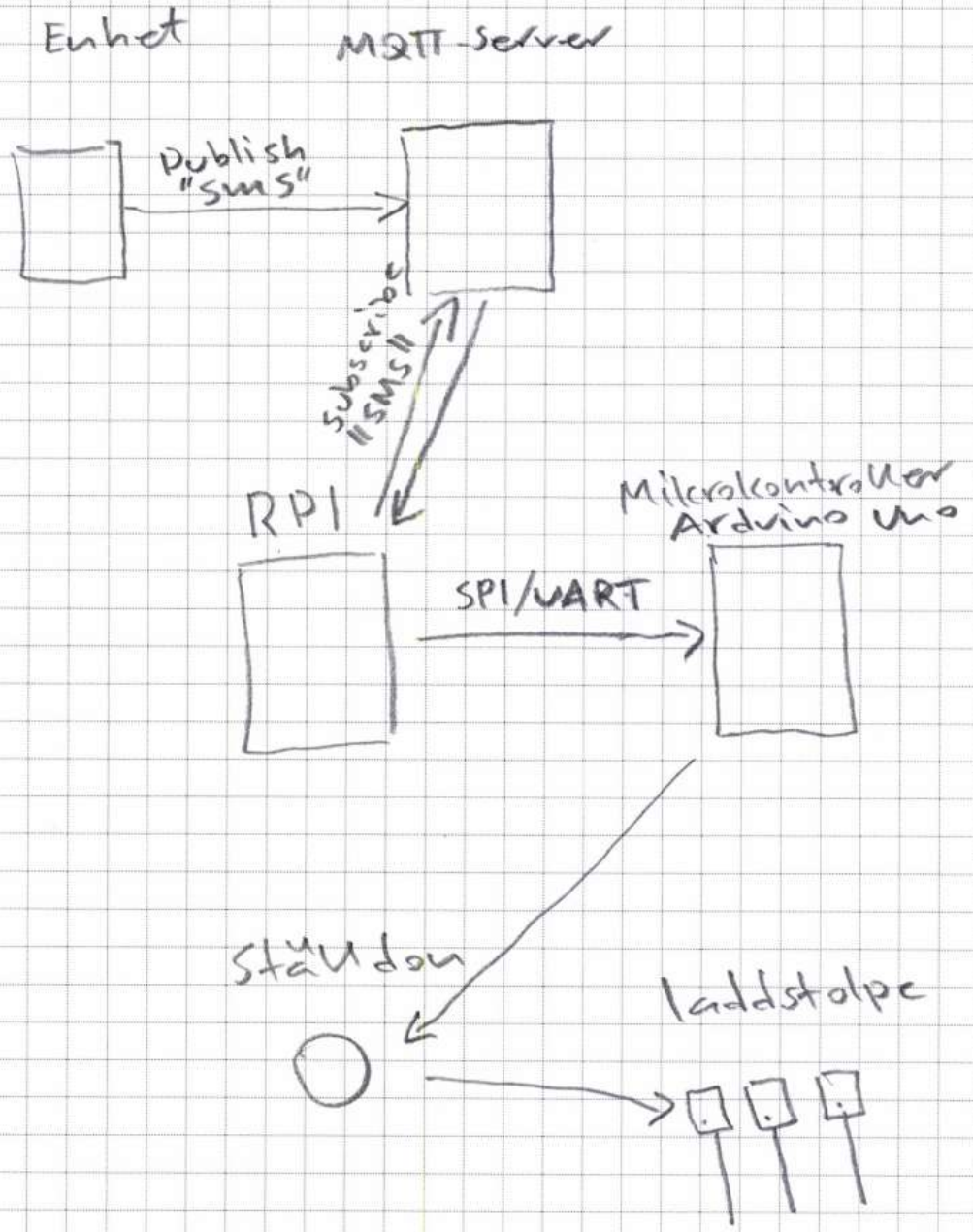
ifall RPI endast skea kommunicera med en mikrokontroller så kan UART protokollet användas.

Fortsättning ↘

8

Lärarens anteckning / Teachers note:

7.



Det kan vara möjligt att RPI styr ställdon direkt. Beroende på hur många stolpar som ska styras. Vid många stolpar så är mikrokontroller billigare. Fortsättning.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - B C D

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. Denna lösning berör ämne i laboration 3 & 4 som behandlade kommunikation och MQTT-protokoll.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!